

results_guide

結果ガイド

今回の設定

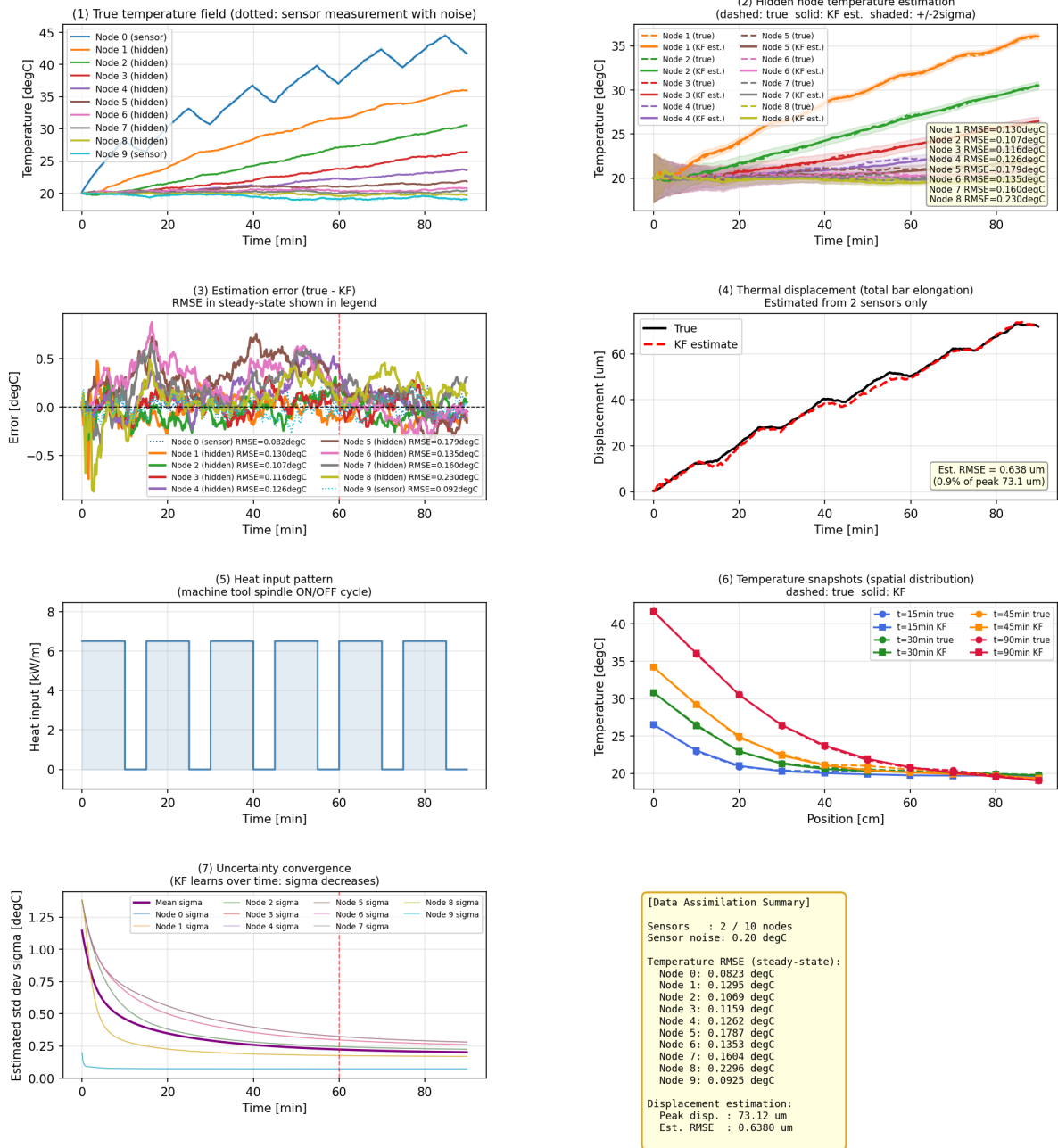
今回のモデルでは、1次元熱棒を **10 節点** に分割しています。

- 温度センサ: **Node 0** と **Node 9** の2点
- 未観測節点: **Node 1 から Node 8** の8点
- 目的: 2点の温度センサと熱モデルから、全10節点の温度と熱変位を推定する

results.png

main.py の出力です。

Kalman Filter Data Assimilation Demo (1D Thermal Bar: 2 sensors -> 10-node temperature + displacement estimation)



results

10 節点すべての真値と、カルマンフィルタによる推定値を表示します。センサがあるのは両端 2 点だけですが、内部 8 点の温度も熱伝導モデルを通して推定します。

今回の定常域 RMSE は以下でした。

節点	種別	RMSE [degC]
Node 0	センサ節点	0.0823

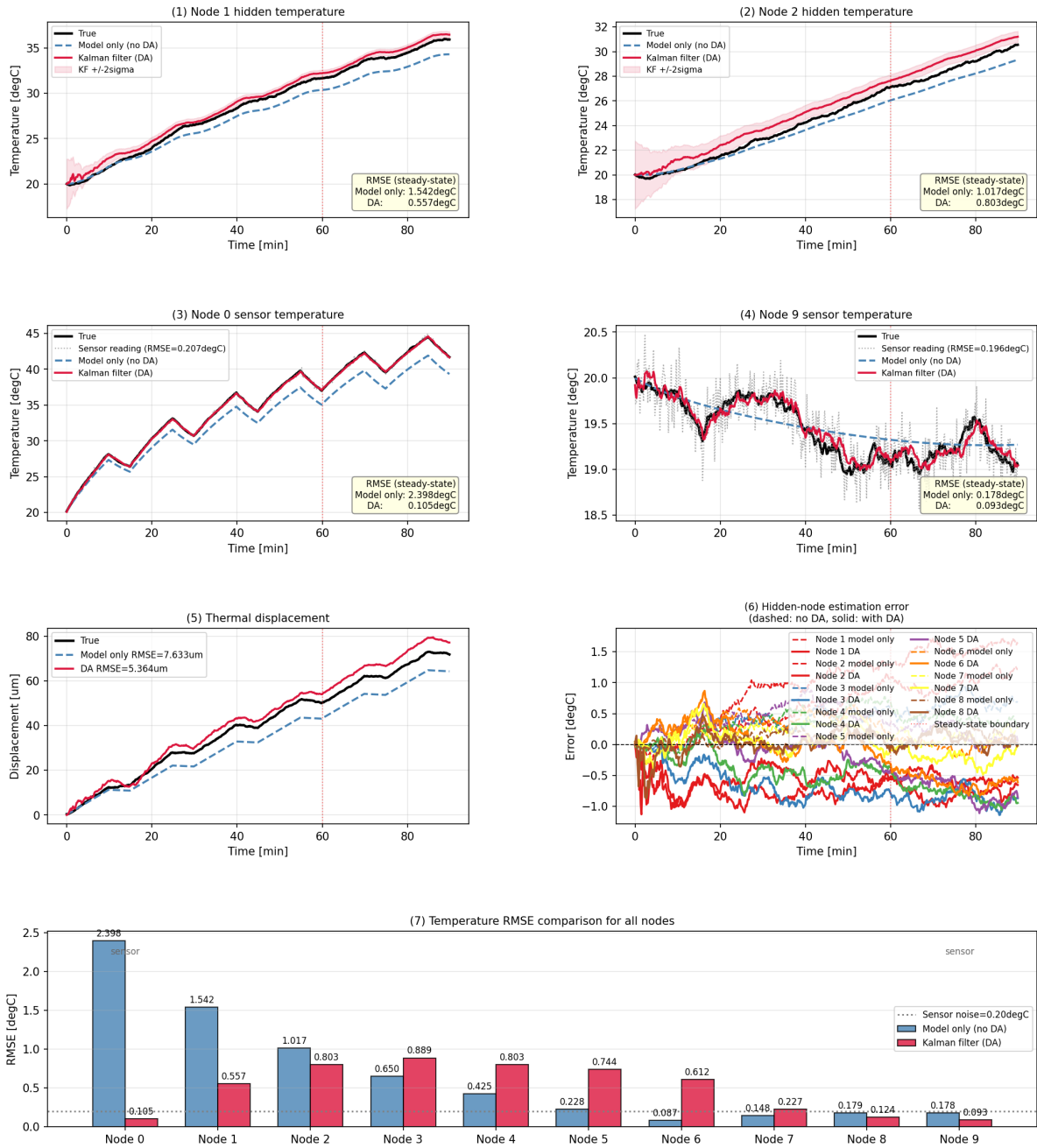
Node 1	未観測節点	0.1295
Node 2	未観測節点	0.1069
Node 3	未観測節点	0.1159
Node 4	未観測節点	0.1262
Node 5	未観測節点	0.1787
Node 6	未観測節点	0.1353
Node 7	未観測節点	0.1604
Node 8	未観測節点	0.2296
Node 9	センサ節点	0.0925

熱変位推定 RMSE は **0.6380 um** でした。

`results_compare_da.png`

`main_compare_da.py` の出力です。

Data Assimilation: with DA vs without DA
Two sensor nodes (Node 0 and Node 9) are used by the Kalman filter



results_compare_da

この図では、次の 2 ケースを比較しています。

- **Model only (no DA):** センサ値を使わず、熱モデルだけで予測し続ける
- **Kalman filter (DA):** Node 0 と Node 9 の 2 点センサでカルマンフィルタ補正を行う

比較を分かりやすくするため、このスクリプトでは推定側のモデルに熱入力を 10% 低く見積もる誤差を

入れています。実機でも発熱量や境界条件は完全には分からないため、データ同化なしではモデル誤差が残ります。データ同化ありでは、2 点センサの情報でそのズレを補正します。

今回の定常域 RMSE は以下でした。

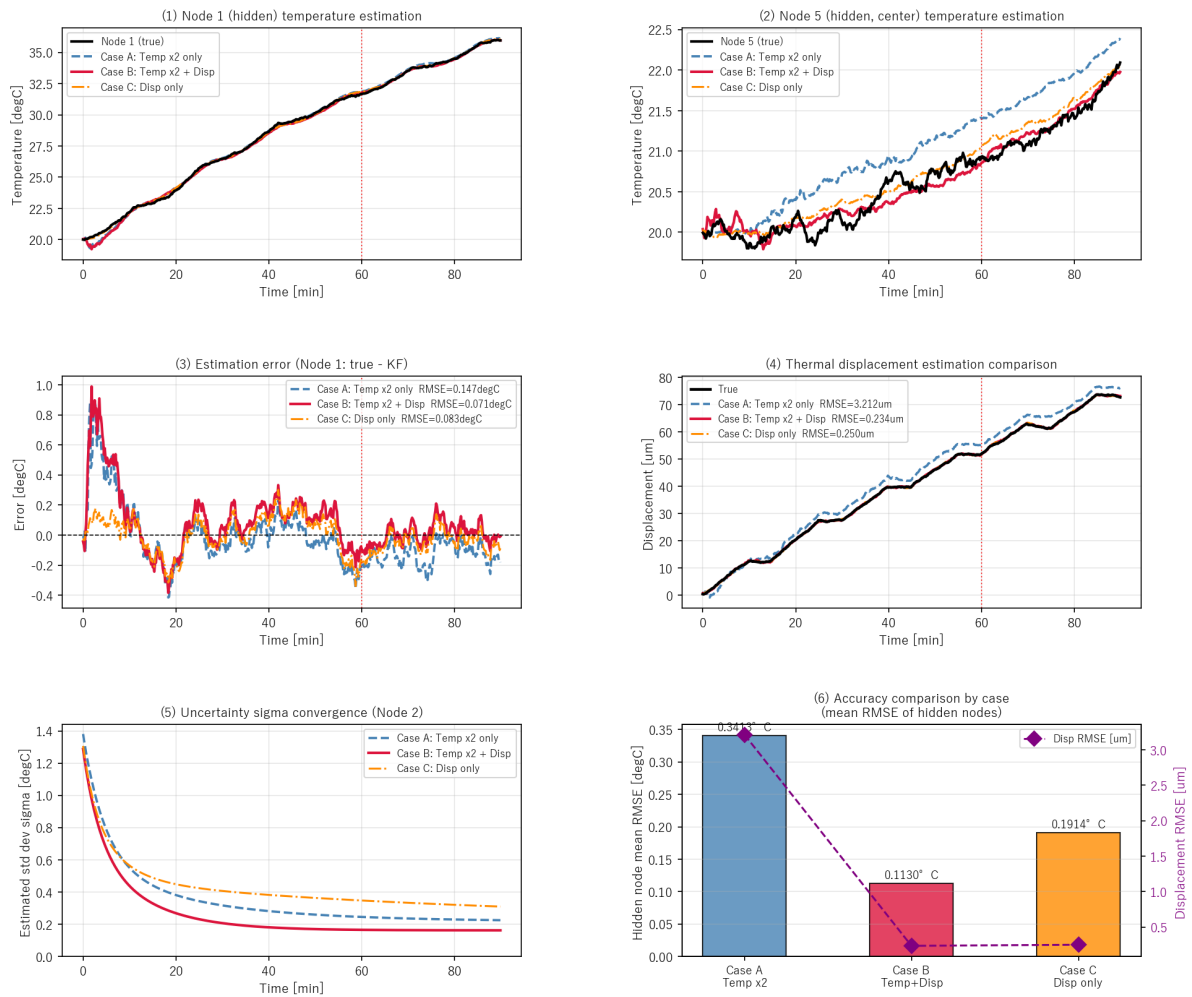
ケース	Node 0	Node 1	Node 2	Node 3	Node 4	Node 5	Node 6	Node 7	Node 8	Node
Model only (no DA)	2.3984	1.5419	1.0168	0.6498	0.4246	0.2284	0.0869	0.1479	0.1790	0.1779
Kalman filter (DA)	0.1051	0.5571	0.8033	0.8889	0.8031	0.7444	0.6117	0.2270	0.1238	0.0925

両端センサの近くではデータ同化の補正効果が大きく、中央付近では 2 点センサだけでは完全には補正しきれないことも分かります。これは「センサ配置が推定精度に効く」ことを示す良い例です。

`results_disp_obs.png`

`main_disp_obs.py` の出力です。

Effect of adding displacement observation
Case A: 2 temp sensors / Case B: 2 temp + 1 disp / Case C: disp only



results_disp_obs

温度センサ 2 点に加えて、棒全体の熱変位を観測に入れるケースを比較します。10 節点では未観測節点が増えるため、変位観測を追加したときの改善がより見えやすくなります。

今回の定常域 RMSE は以下でした。

ケース	未 観 測 平 均 RMSE [degC]	最大 RMSE [degC]	変位 RMSE [um]
温度 2 点のみ	0.3413	0.5191	3.2121
温度 2 点 + 変位 1 点	0.1130	0.1691	0.2339
変位 1 点のみ	0.1914	0.3116	0.2497

温度センサ 2 点だけでは内部 8 節点の情報が不足しますが、変位観測を加えると「全体の平均的な温度上昇」に関する情報が入るため、内部節点と熱変位の推定が大きく改善します。